

TABLA MAESTRA DE ASIGNACIÓN DE GPIO (ESP32-WROOM-32)

Auditoría estricta de pines basada en el código operativo Firmware v6 y montaje físico real

GPIO	Nombre Firmware	Tipo I/O	Dispositivo Destino	Nivel Lógico	Pull-up / Polarización	Estado / Función en el Sistema
GPIO 0	BOTON_RESET	Entrada Digital	Pulsador BOOT en placa	3.3 V	Pull-up interna	Activo en Firmware v6: Reset de config WiFi y NVS al pulsar > 3 s
GPIO 14	PIN_STBY	Salida Digital	TB6612FNG (Pin STBY)	3.3 V	Conexión directa	Activo en Firmware v6: HIGH habilita puente H, LOW entra en standby
GPIO 21	SDA_PIN	Bidireccional (I2C)	Bus I2C (AS5600 + MPU6050)	3.3 V	Pull-up en módulos	Activo en Firmware v6: Línea SDA compartida a 400 kHz
GPIO 22	SCL_PIN	Salida Reloj (I2C)	Bus I2C (AS5600 + MPU6050)	3.3 V	Pull-up en módulos	Activo en Firmware v6: Línea SCL compartida a 400 kHz
GPIO 25	PIN_AIN1	Salida Digital	TB6612FNG (AIN1 + BIN1)	3.3 V	Conexión directa	Activo en Firmware v6: Dirección fase 1 (canales A y B en paralelo)
GPIO 26	PIN_AIN2	Salida Digital	TB6612FNG (AIN2 + BIN2)	3.3 V	Conexión directa	Activo en Firmware v6: Dirección fase 2 (canales A y B en paralelo)
GPIO 27	PIN_PWM	Salida PWM (LEDC)	TB6612FNG (PWMA + PWMB)	3.3 V	Conexión directa	Activo en Firmware v6: PWM 20 kHz, 8 bits (duty 0-255) inaudible
GPIO 32	PIN_TALON	Entrada Digital	Microswitch Talón (NO)	3.3 V	Pull-up interna	Activo en Firmware v6: Detección contacto de talón (cierre a GND)
GPIO 33	PIN_PUNTA	Entrada Digital	Microswitch Punta (NO)	3.3 V	Pull-up interna	Activo en Firmware v6: Detección apoyo de antepié (cierre a GND)
GPIO 34	PIN_ENC_A	Entrada Interrupción	Encoder Motor Canal A	3.3 V	Pull-up externa 10 kΩ a 3.3V	Activo en Firmware v6: Odometría articular (pin GPI sin pull-up int.)
GPIO 35	PIN_ENC_B	Entrada Digital	Encoder Motor Canal B	3.3 V	Pull-up externa 10 kΩ a 3.3V	Activo en Firmware v6: Canal de cuadratura (pin GPI sin pull-up int.)
GPIO 16	DT_TALON	Entrada Digital	Módulo HX711 Talón	3.3 V	Conexión directa	Historial / Banco de Pruebas: Línea datos celda de carga de talón
GPIO 17	SCK_TALON	Salida Digital	Módulo HX711 Talón	3.3 V	Conexión directa	Historial / Banco de Pruebas: Reloj celda de carga de talón
GPIO 4	DT_PUNTA	Entrada Digital	Módulo HX711 Punta	3.3 V	Conexión directa	Historial / Banco de Pruebas: Línea datos celda de carga de punta
GPIO 13	SCK_PUNTA	Salida Digital	Módulo HX711 Punta	3.3 V	Conexión directa	Historial / Banco de Pruebas: Reloj celda de carga de punta